Ответы и решения

1	3461
2	23
3	72
4	10
5	500
6	4
7	1
8	8
9	-9
10	0,86
11	321
12	194
13	1
14	-44
15	30
16	24
17	100
18	8
19	13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^3+5x^2=9x+45 \quad \Leftrightarrow \quad x^3+5x^2-9x-45=0.$$

Разложим левую часть полученного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+5x^2-9x-45=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+5)-9(x+5)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+5)\left(x^2-9\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+5=0, \\ x^2-9=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ (x-3)(x+3)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ x-3=0, \\ x+3=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ x=3, \\ x=-3. \end{array}\right.$$

Ответ: $-5; \quad -3; \quad 3.$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение доведено до конца, но допущены вычислительные ошибки, с их учётом дальнейшие шаги выполнены верно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

21 **Решение.**

Так как поезд и пешеход движутся навстречу друг другу, то их скорость сближения равна $V=36+4=40$ км/ч. За 81 секунду поезд сместится относительно пешехода на расстояние: $S=40\cdot\dfrac{81}{3600}=0,9$ км.

При этом он преодолел расстояние равное своей длине. Поэтому длина поезда равна 0,9 км = 900 м.

Ответ: 900 м.

Содержание критерия	Баллы
Ход решения задачи верный, получен верный ответ	2
Верно составлена математическая модель задачи (в алгебраической или иной форме), однако решение до конца не доведено или содержит ошибки. ИЛИ Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $x-2\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(0,25x^2-0,5x\right)\cdot|x|}{x-2}=\frac{0,25x\left(x-2\right)\cdot|x|}{x-2}=0,25x\cdot|x|\,,\quad x\neq 2.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x|=\begin{cases} x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y=\begin{cases} 0,25x\cdot x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ 0,25x\cdot(-x) \quad \text{при} \quad x<0 \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \qquad y=\begin{cases} 0,25x^2 \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -0,25x^2 \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y=-0,25x^2$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-0,25)}=0.$$

Для построения графика $y=-0,25x^2$ при $x<0$ возьмём значения $x=-4$, $x=-2$ и $x=0$:

$$y\left(-4\right)=-0,25\cdot\left(-4\right)^2=-0,25\cdot 16=-4;$$

$$y\left(-2\right)=-0,25\cdot\left(-2\right)^2=-0,25\cdot 4=-1;$$

$$y\left(0\right)=-0,25\cdot 0^2=0.$$

x	-4	-2	0
y	-4	-1	0

Графиком квадратичной функции $y=0,25x^2$ является парабола, с выколотой точкой, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot 0,25}=0.$$

Для построения графика $y=0,25x^2$ при $x\geq 0$ возьмём значения $x=0$, $x=2$ и $x=4$:

$$y\left(0\right)=0,25\cdot 0^2=0;$$

$$y\left(2\right)=0,25\cdot 2^2=0,25\cdot 4=1;$$

$$y\left(4\right)=0,25\cdot 4^2=0,25\cdot 16=4.$$

x	0	2	4
y	0	1	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

График исходной функции, с выколотой точкой $(2;1)$, изображён на рис. 1. Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

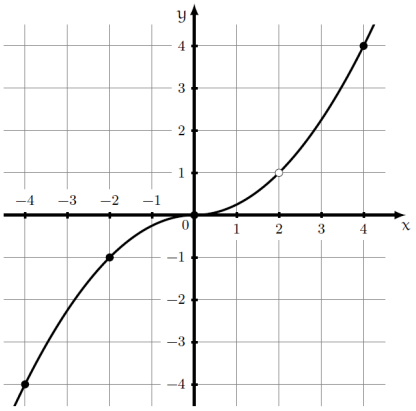


Рис. 1

Изобразим график горизонтальной прямой $y = m$, при которой он не будет иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходит единственный случай прямая $y = 1$, проходящая через выколотую точку $(2;1)$ (см. рис. 2).

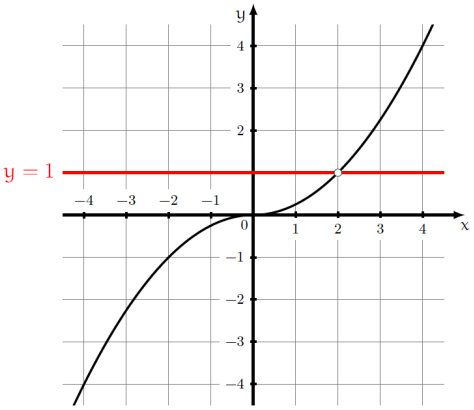


Рис. 2

Следовательно, при $m = 1$ прямая $y = m$ не имеет с графиком заданной функции ни одной общей точки.

При любом другом значении m прямая $y = m$ будет иметь с графиком заданной функции одну общую точку.

Ответ: 1.

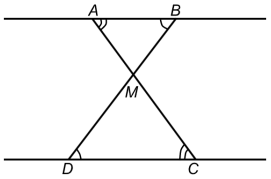
Содержание критерия	Баллы
График построен верно, верно найдены искомые значения параметра	2
График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle CDM = \angle MBA$$

и

$$\angle MAB = \angle MCD.$$

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *AMB* и *MCD* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

$$k = \frac{AB}{DC}.$$

$$k = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}.$$

Следовательно, *AM* : *MC* = 2 : 3, откуда получаем, что

$$MC = \frac{3}{5} \cdot 25 = 15.$$

Ответ: 15

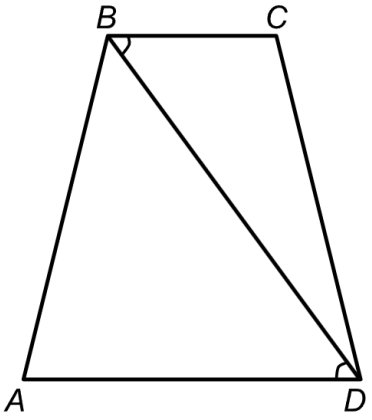
Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{4}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

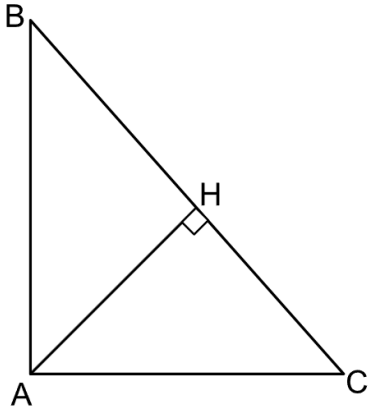
Содержание критерия	**Баллы**
Доказательство верное, все шаги обоснованы	2
Доказательство в целом верное, но содержит несущественные недостатки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть катет *AC* равен 24. Тогда по теореме Пифагора длина катета *AB* равна:

$$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2},$$

$$AB = \sqrt{51^2 - 24^2} =$$

$$= \sqrt{2025} = 45.$$

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BA \cdot AC =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 45 = 540.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Если сторону *BC* принять за основание, тогда получим:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC.$$

Тогда

$$AH = \frac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{BC} =$$

$$= \frac{2 \cdot 540}{51} = \frac{2 \cdot 540}{17 \cdot 3} =$$

$$= \frac{360}{17} = 21\frac{3}{17}.$$

Следовательно, высота, проведённая к гипотенузе, равна $21\frac{3}{17}$.

Ответ: $21\frac{3}{17}$

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена